

Remote Keyless Entry

20210741 황정현

RKE (Remote Keyless Entry)

- **RKE:** 물리적인 열쇠 대신 전파를 쏘아서 문을 여는 기술.
- **목표:** 편의성과 보안성을 동시에 달성하는 것.
- **발전 과정**
 - 1) Fixed Code
 - 2) Rolling Code
 - 3) PKE (Passive Keyless Entry)
 - 4) Digital Key

Fixed Code

- **Fixed Code:** 고정된 ID를 전송하는 방식. **Replay Attack**에 취약.
- **핵심 기술:** 단순 RF
- **구성 요소**
 - 1) 송신기 (Transmitter): 사용자 손에 들린 스마트 키(Fob)
 - 2) 수신기 (Receiver): 차량 내부에서 신호를 감지하고 해석
 - 3) 액추에이터 (Actuator): 물리적으로 도어락을 여는 장치
- **작동 원리**
 - 1) 주파수 대역: Sub-GHz 대역 사용 (315MHz 또는 433.92MHz)
 - 2) 변조 방식: ASK (Amplitude Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying)

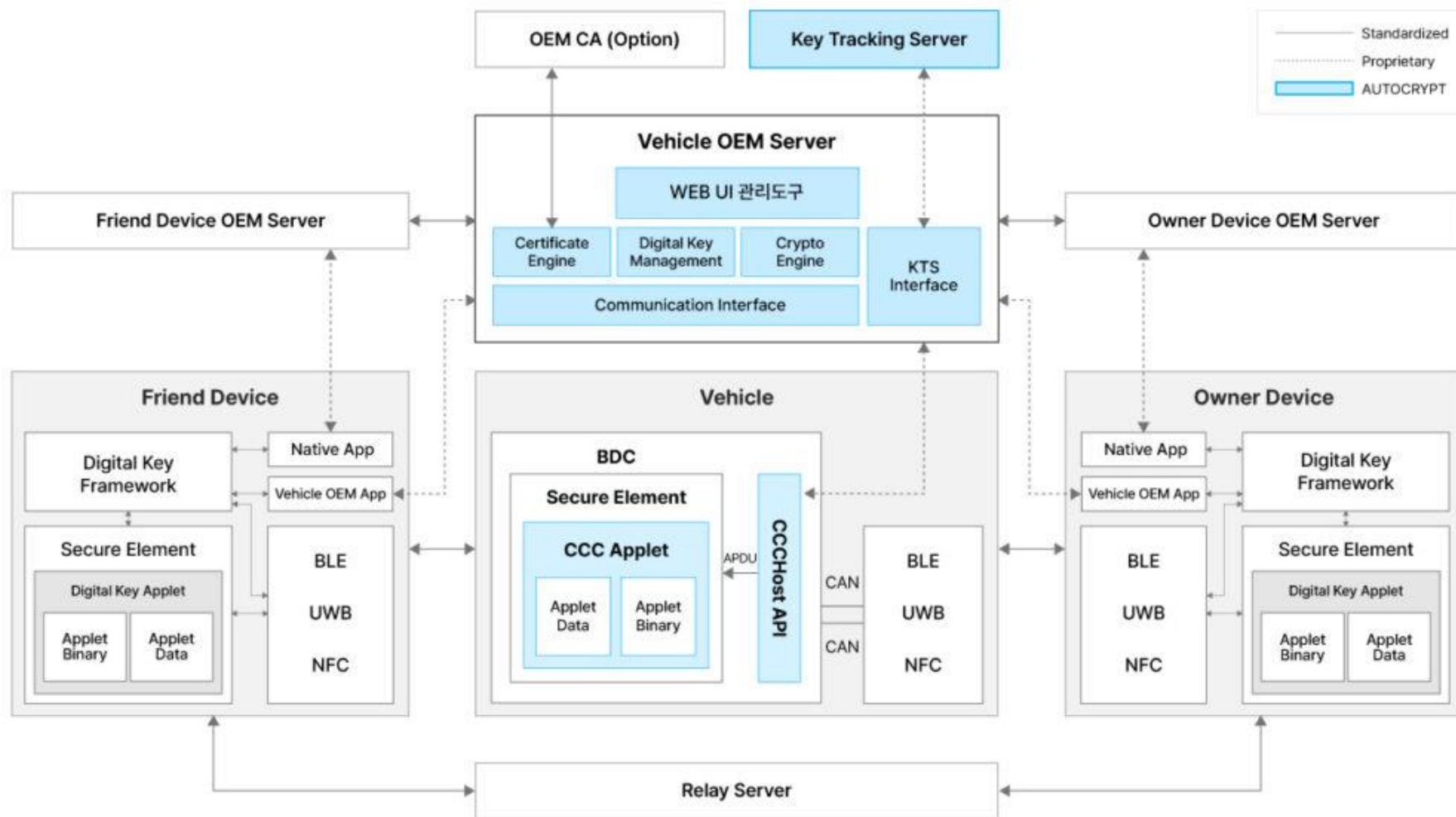
Rolling Code

- **Rolling Code:** Replay Attack을 방지하기 위한 기법
- **핵심 기술:** RF + 암호화 (Hopping Code)
- **구성 요소:** Secret Key (비밀 키), Counter (동기화 카운터)
- **작동 순서**
 - 1) **신호 생성:** 차 키가 현재의 카운터 값을 비밀 키로 암호화함.
 - 2) **전송 및 증가:** 암호화된 신호를 전송하고, 차 키 내부의 카운터 값을 1 증가시킴.
 - 3) **수신 및 검증:** 차량이 신호를 비밀 키로 복호화하여 카운터 값을 확인.
 - 4) **판단:** 차량의 카운터 값보다 크면 문을 열고 카운터 값을 업데이트함.

PKE (Passive Keyless Entry)

- **PKE:** 스마트키, 버튼을 누를 필요 없이 차 근처에 가서 손잡이만 잡아도 문이 열리는 방식
- **핵심 기술:** LF + RF
 - 1) LF (Low Frequency, 125kHz): 차량이 탐지용으로 사용하는 주파수
 - 2) RF (Ultra High Frequency, 315/433MHz): 인증용으로 사용하는 주파수
- **작동 순서 (Handshake)**
 - 1) Challenge (차량 -> 키): 차량의 LF 안테나가 주기적으로 암호화된 난수(Challenge) 신호를 방출
 - 2) Wake-up (키): 스마트 키가 차량의 LF 신호를 감지하고 잠에서 깨어남.
 - 3) Calculation (키): 키가 차량이 보낸 난수를 내부의 비밀 키로 연산하여 응답 값을 계산함.
 - 4) Response (키 -> 차량): 계산된 응답 값을 RF 신호로 차에 전송함.
 - 5) Unlock (차량): 차량이 응답을 확인하고 문을 열어줌.

CCC Digital Key System



Digital Key 1.0/2.0

- **Digital Key 1.0** (NFC): 스마트폰을 차량에 갖다 대면 문을 열 수 있음.
- **Digital Key 2.0** (NFC+SE): CCC 표준 아키텍처 완성. Low Power Mode 지원
- **SE** (Secure Element): 스마트폰 메인 시스템과 분리되어, 해킹이나 물리적 변조 시도로부터 암호 키와 민감한 데이터를 보호하고 연산하는 독립된 하드웨어.
- **Applet**: SE에서 돌아가는 프로그램. 키 발급 관리, 암호화 및 복호화, 상태 및 권한 관리 등을 수행.

NFC (Near Field Communication)

- **NFC:** 13.56MHz 주파수 대역을 사용하는 초근거리 무선 통신 기술
- **작동 방식:** 보통 10cm 이내, 실제 차량에서는 2~4cm의 아주 가까운 거리에서 작동. 전자기 유도 현상 이용.
- **역할**
 - 1) 카드 에뮬레이션 모드: 스마트폰이 비접촉식 스마트카드처럼 행동하는 모드.
 - 2) 엔진 시동: 차량 내부의 NFC 안테나를 통해 시동 버튼 활성화.
 - 3) 저전력/방전모드 지원: 스마트폰의 메인 전원이 꺼져도 미세한 전력을 이용해 최대 수 시간 동안 차 문을 열 수 있음.

SE & Applet

- **SE:** 독립된 하드웨어 칩으로 암호 키의 안전한 저장과 격리 역할.
- **Applet:** SE 내부에서 구동되는 CCC 표준 준수 보안 소프트웨어
 - 1) Key Management: 키 생성, 저장, 폐기 등 수명 주기 관리
 - 2) Crypto Operation: 차량 인증을 위한 전자 서명 수행
 - 3) Access Control: 사용자 인증 성공 시에만 키 사용 권한 부여.

Digital Key 3.0

- **Digital Key 3.0:** NFC+BLE+UWB (Triple-Play)

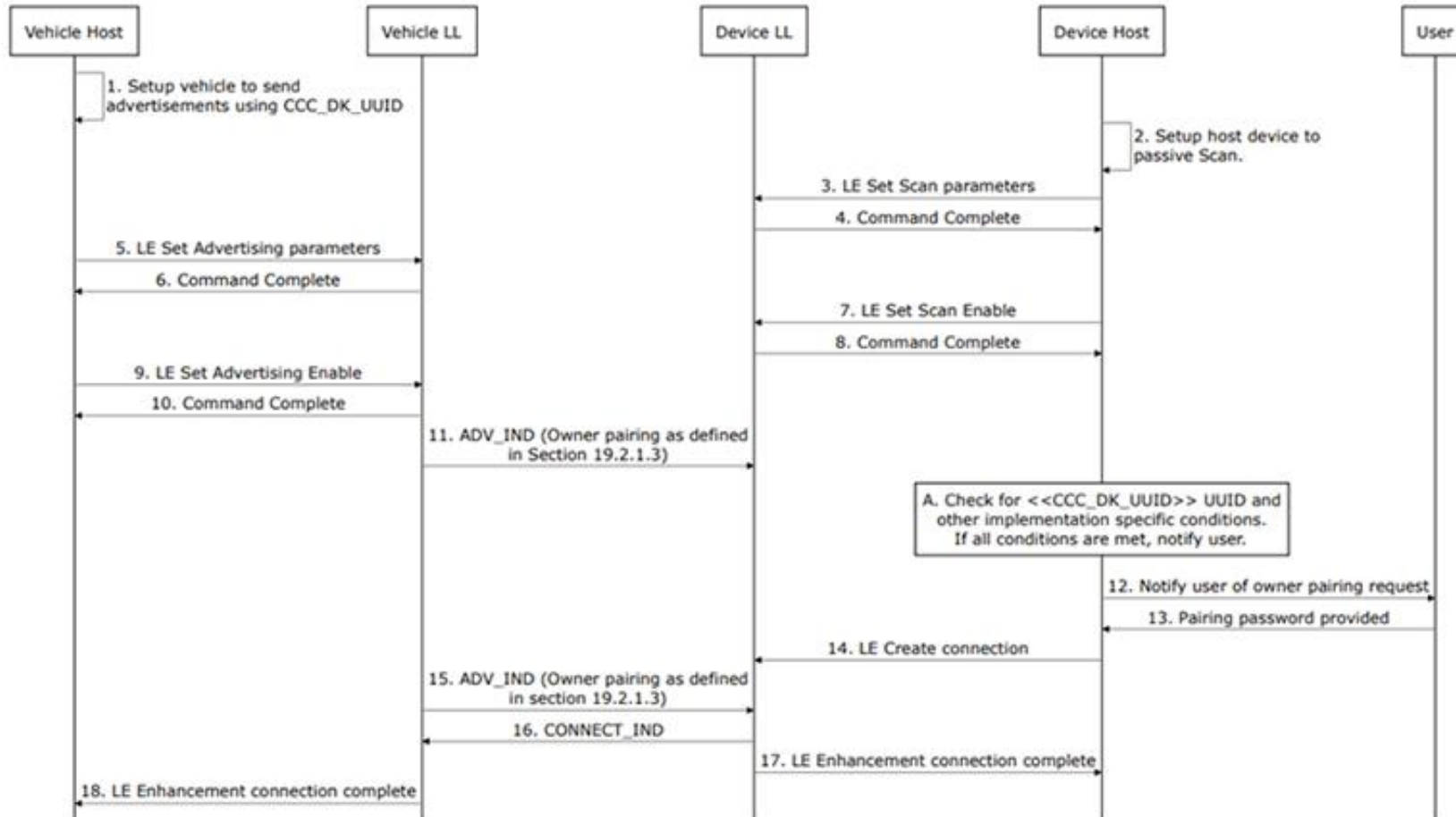
- 1) BLE: 차와 폰이 서로 탐색과 연결을 시작하는 역할
- 2) UWB: 사용자와 차와의 거리를 cm 단위로 측정하는 역할.
- 3) NFC: 배터리 방전 시 비상용 백업 및 초기 키 등록 역할

- IEEE 802.15.4z 표준

- 작동 매커니즘

- 1) 발견 및 연결 (BLE): 보안 연결 설정
- 2) 보안 거리 측정 (UWB): ToF로 거리 측정, STS로 조작 방지
- 3) 최종 인증 및 실행 (SE): SE와 차량 간 통신으로 인증

Digital Key 3.0



Digital Key 3.0

• 연결 과정

- 1) 초기 키 등록: 폰과 차량이 서로 자신의 공개키를 교환하여 롱텀 키를 서로의 SE에 저장.
- 2) BLE 연결 및 LE Secure Connection: 폰과 차량이 서로 자신의 개인키와 상대의 공개키를 조합해서 보안 채널(세션 키)를 만듦.
- 3) UWB 세션 키 유도: BLE를 통해 서로의 Nonce를 교환하고, 롱텀 키와 Nonce들을 이용해 URSK (UWB 세션 키)를 서로 제작.
- 4) STS 생성 및 검증: URSK와 카운터를 AES 알고리즘을 사용해 STS 난수열을 만듦. STS 비트 패턴 그 자체를 UWB 펄스로 변환하여 전송.

BLE (Bluetooth Low Energy)

- **BLE:** 2.4GHz 대역

- 1) 초저전력: 스마트폰 배터리를 거의 소모하지 않음
- 2) 빠른 연결: 페어링 과정이 매우 짧음
- 3) 절전 모드 유지: 평소에는 잠들어 있다가 특정 신호가 포착될 때만 깨어나서 작동함.

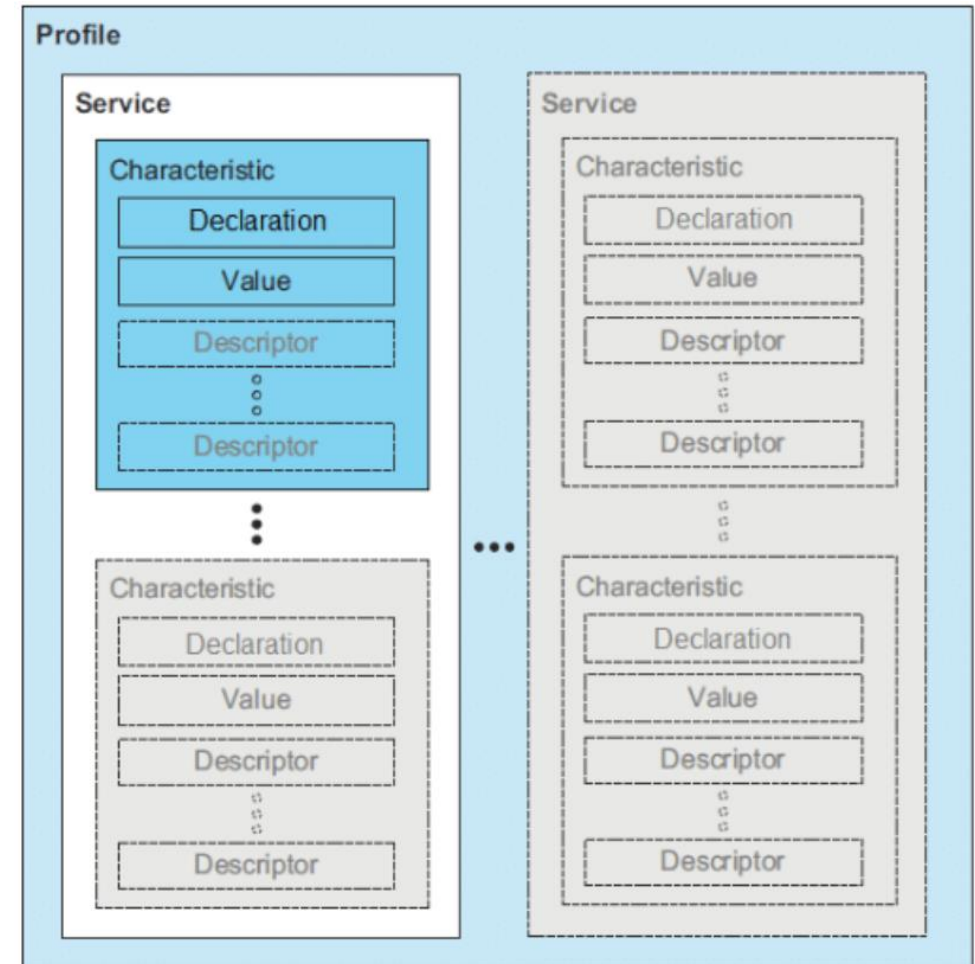
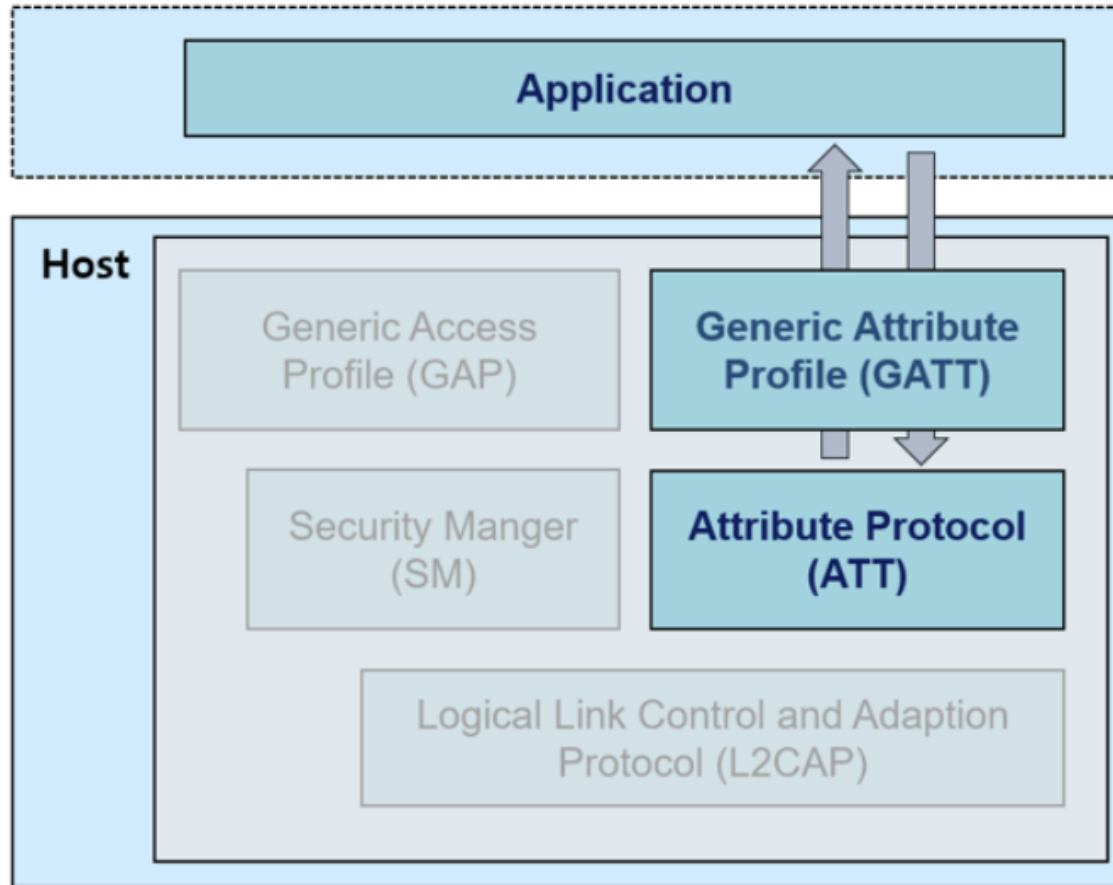
- **작동 원리**

- 1) Advertising: 차량이 주변에 신호를 보냄
- 2) RSSI 기반 거리 측정: BLE가 수신된 신호의 강도를 측정하여 사용자가 차와 얼마나 가까운지 확인함.

BLE 통신 과정

- 장거리 탐색 (Advertising & Scanning)
- 연결 수립 과정 (Handshake)
 - 1) **Connect Request:** 스마트폰이 연결 요청 패킷을 보냄
 - 2) **Parameter Exchange:** 차량과 폰이 통신 주기, 지연 시간 등 통신에 필요한 파라미터를 협의하여 연결을 확립함.
 - 3) **Pairing & Bonding:** LE Secure Connection 수행(ECDH 알고리즘을 사용한 암호화)
- Digital Key 3.0에서는 UWB를 위한 Session Key 공유에 사용
- GATT: Profile, Service, Characteristic

BLE



UWB (Ultra-Wideband)

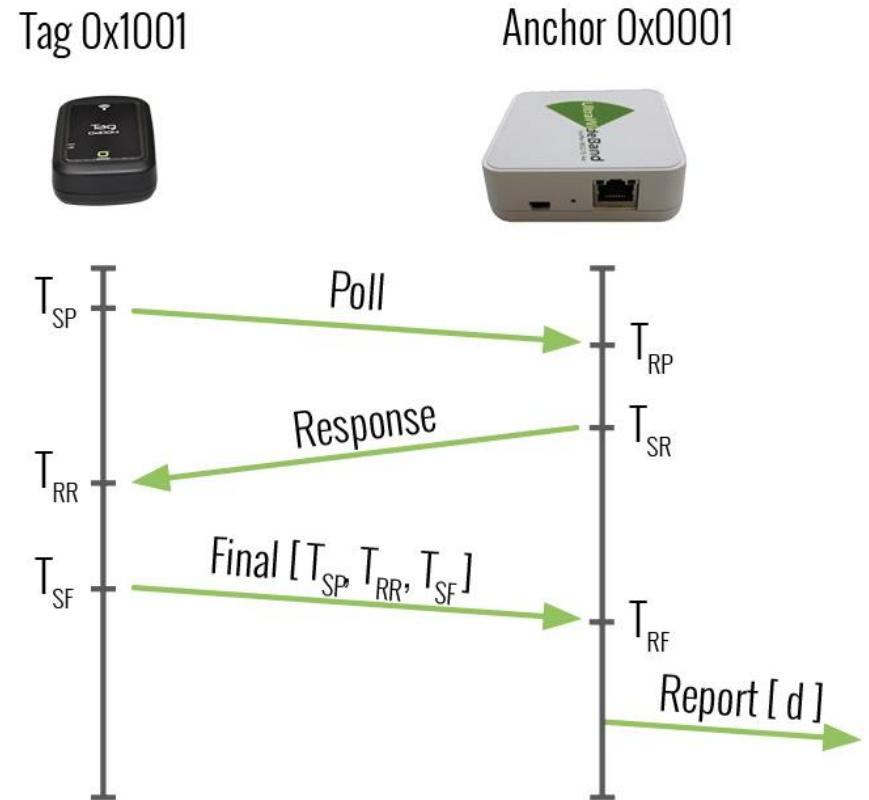
- **UWB (Ultra-Wideband):** 매우 넓은 주파수 대역을 사용해 데이터를 전송하는 기술, 주로 6GHz ~ 9GHz 대역을 사용.
 - 1) 초단파 펄스: 나노초 단위의 매우 짧은 펄스 신호를 쏘.
 - 2) 저전력/광대역: 넓은 대역에 에너지를 흩뿌림. 다른 무선 통신에 간섭을 거의 주지 않음.
 - 3) **ToF (Time of Flight):** 빛의 속도를 활용해 차량과 스마트폰 사이의 왕복 시간을 측정하여 거리를 계산함.
$$d = \frac{c \times \Delta t}{2}$$
 - 4) **STS (Scrambled Timestamp Sequence):** 세션 키로 암호화된 타임스탬프 정보를 패킷에 포함하여 시간 조작을 방지함.

ToF & STS

- **Two-Way Ranging (TWR)**

- 1) Poll
- 2) Response
- 3) Final

- STS: 물리 계층에서 암호화된 펄스 패턴 생성.



주요 공격 시나리오

- 1) Relay Attack
- 2) Replay Attack
- 3) RollJam Attack
- 4) Ghost Peak Attack
- 5) Intelligent DoS

Replay Attack

- 공격자가 송신기와 수신기 사이의 유효한 무선 신호를 가로챈 뒤, 이를 그대로 다시 전송하여 정당한 사용자로 위장하는 공격
- 공격 시나리오
 - 1) 사용자가 차 키 버튼을 누를 때, RF 신호를 녹음함.
 - 2) 녹음된 신호를 차 근처에서 그대로 재생함.
- 공격 대상: Fixed Code
- 방어법: Rolling Code

Relay Attack

- 키와 차량 사이의 물리적 거리가 멀리 떨어져 있음에도 불구하고, 중간에서 신호를 증폭/중계하여 차량이 키가 근처에 있다고 착각하게 만드는 공격
- 공격 시나리오
 - 1) 차량이 LF 신호를 방출함.
 - 2) 공격자 A가 이 LF 신호를 받아서 공격자 B에게 전송함.
 - 3) 공격자 B가 LF를 그대로 차 키에 방출하고, 차 키가 방출하는 RF를 그대로 공격자 A에게 전송함.
 - 4) 공격자 A가 RF 신호를 차량에게 그대로 전달해서 문을 엽.
- 공격 대상: PKE
- 방어: UWB 기술로 물리적 지연을 감지하여 차단.

RollJam Attack

- Jamming (신호 방해) + Sniffing으로 Rolling Code 무력화
- 취약점: 차량이 수신하지 못한 코드는 '유효한 코드'로 남음.
- 공격 시나리오
 - 1) 첫 번째 시도 (Code 1): 사용자가 차 문을 열기 위해 차 키 버튼을 누름, 이때 Jamming으로 신호를 방해하고 차 키가 보낸 Code 1을 가로챈.
 - 2) 두 번째 시도 (Code 2): 사용자가 오류가 났다고 생각하여 차 키를 다시 누름. 이때 Jamming으로 신호를 방해하며 Code 2를 가로채고, Code 1을 전송하여 차 문을 열어 줌.
 - 3) 탈취 완료: 사용자는 잠깐 오류가 있었다고 생각하고 차를 타고 떠남. 하지만 해커에게는 유효한 Code 2가 남아있음.
- 공격 대상: Rolling Code 기반 시스템 (PKE까지)
- 방어법: 시간 제한, Dual-frequency, UWB 도입 등

Ghost Peak Attack

- UWB 수신기의 '신호 처리 알고리즘'의 취약점을 활용
- **LDE (Leading Edge Detection)**: 수많은 반사파 중 가장 먼저 도착한 신호를 찾기 위해 사용하는 알고리즘. 특정 임계값을 넘는 첫 번째 에너지 피크를 찾는 식으로 동작함.
- **공격 시나리오**
 - 1) 동기화: 차량과 스마트폰의 통신을 엿듣다가, UWB 거리 측정 패킷이 날아오는 타이밍을 잡음.
 - 2) 노이즈 주입: 진짜 패킷이 도달할 시간보다 나노초 단위로 앞서서 무작위 고출력 신호를 쏘.
 - 3) 수신기 기만: 차량의 UWB 수신기가 이 노이즈 신호를 기준으로 시간을 측정하게 됨
 - 4) 거리 단축: 신호가 더 빠르게 측정한 것으로 수신기가 오인
- **방어 전략**: 임계값 뿐만 아니라 신호 품질 지표와 STS의 Cross-correlation 무결성을 이중으로 검사해야 함 (신호의 세기 뿐만 아니라 패턴도 봐야 함)

Intelligent DoS

- UWBAD+ (UWB Awareness DoS)
- **Reactive Jamming:** UWB 패킷 중 동기화를 위한 SYNC (Preamble) 구간을 감지하고, 그 뒤에 이어질 데이터 필드나 STS 필드가 전송되는 타이밍에 맞춰 방해 신호를 쏜.
- **공격 시나리오**
 - 1) 대기(Sniffing)
 - 2) 표적 확인: 스마트폰이 UWB 신호(SYNC)를 보내는 것을 포착
 - 3) 즉시 사격 (Jamming): 인증 데이터가 지나가는 시간 동안 방해
 - 4) CRC 에러 유발: 신호가 깨져 인증에 실패
- **방어 전략:** Frequency Hopping, Secure Fallback

보안 대책

- 1) Distance Bounding Protocol
- 2) SE / TEE
- 3) Multi-factor Authentication

Distance Bounding Protocol

- 수학적 프로토콜을 통해 거리 측정 값을 보증하는 기법
- **Rapid Bit Exchange**
 - 1) Slow Phase: 차량과 스마트폰이 미리 암호 키와 Nonce를 교환하고 세션을 설정
 - 2) Fast Phase: 차량이 challenge를 보내고, 스마트폰이 즉시 계산된 response를 보내는 과정을 n번 반복
 - 3) Verification: response의 유효성과 비트의 왕복 시간이 물리적으로 가능한지 검증
- Digital Key 3.0에서는 STS와 UWB 펄스를 사용해 구현.

SE / TEE

- 스마트폰 운영체제와 완전히 분리된 하드웨어 사용
- SE: 암호키와 데이터 보호
- TEE (Trusted Execution Environment): 프로세서 내부에서 보안 영역을 논리적으로 분리한 환경
- 키는 SE에 저장되고 연산은 TEE에서 검증

Multi-factor Authentication

- 다중 인증 기술
- Digital Key 3.0의 인증의 3요소
 - 1) Possession: SE에 저장된 인증서를 통해 소유 확인
 - 2) Biometrics: 스마트폰의 화면 잠금을 해제를 통한 생체 인증
 - 3) Location/Context: UWB로 위치 측정.
- 소프트웨어 레벨에서 처리하지 않고 TEE에서 검증한 결과값을 곧바로 SE로 전달

Digital Key 3.0의 활용

- 단순한 차량 키 기능을 넘어, 차량의 인증 역할을 수행하게 됨.
- PnC (Plug & Charge): 전기차 충전 시 자동 결제
- MaaS (Mobility as a Service): 렌터카 등에서 임시 디지털 키 발급 용도로 사용
- V2I (Vehicle to Infrastructure): 주차장이나 유료 도로 진입 시 UWB를 활용해 위치를 측정하고 자동 결제
- 스마트 홈으로 확장: 차량 키를 도어락이나 사무실 출입에도 활용

감사합니다.